

# BÁO CÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / MÔN HỌC

## ĐỀ TÀI: NEXTECH - NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TIÊU DÙNG CHUYÊN SÂU

---

**Sinh viên thực hiện:** Đặng Quang Trung

**Email:** [trungdang.dqt@gmail.com](mailto:trungdang.dqt@gmail.com) | **GitHub:** Quang-Trung-68

**Giảng viên hướng dẫn:** [Tên Giảng Viên Hướng Dẫn]

**Trường/Khoa:** [Tên Trường / Khoa Công Nghệ Thông Tin]

# 1. Bối Cảnh & Bài Toán Thực Tế

---

- **Sự bùng nổ của TMĐT thiết bị công nghệ:** Thị trường điện thoại, laptop, máy tính bảng tại Việt Nam tăng trưởng 15-20%/năm, nhu cầu mua sắm online ngày càng cao.
- **Thiếu nền tảng chuyên sâu:** Các sàn TMĐT phổ thông (Shopee, Lazada) không giải quyết triệt để các nghiệp vụ đặc thù của ngành hàng công nghệ.
- **Đòi hỏi trải nghiệm mượt mà:** Khách hàng kỳ vọng thanh toán nhanh, thông báo tức thời, hỗ trợ AI và hóa đơn đầy đủ.

→ **NexTech** ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống này.

## 2. Thách Thức Đặc Thù Của Ngành Hàng Công Nghệ

---

- **Quản lý kho theo IMEI/Serial:** Mỗi thiết bị có mã định danh riêng, cần theo dõi từ nhập kho → bán → bảo hành. Không thể quản lý như quần áo hay thực phẩm.
- **Hóa đơn VAT cho doanh nghiệp:** Khách hàng doanh nghiệp yêu cầu xuất hóa đơn đủ đúng chuẩn, không thể sửa đổi sau khi xuất.
- **Bảo mật tài khoản:** Chống tấn công XSS/CSRF chiếm đoạt tài khoản, đặc biệt khi tích hợp nhiều cổng thanh toán.
- **Đồng bộ thanh toán bất đồng bộ:** Webhook từ Stripe/SePay có độ trễ, cần xử lý transactional đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

### 3. Mục Tiêu — Về Mặt Hệ Thống

---

- **Kiến trúc Monorepo:** Tổ chức mã nguồn tập trung, dễ quản lý, chia sẻ code chung giữa các package.
  - `frontend/` : React SPA cho người dùng
  - `admin/` : React CMS cho quản trị viên
  - `backend/` : Express REST API
  - `nginx/` : Reverse proxy configuration
  - `scripts/` : Deploy automation
- **Thiết kế REST API theo mô hình Layered:**

Routes (định tuyến) → Controllers (xử lý request) → Services (logic nghiệp vụ) → Prisma (truy vấn DB)
- **Đóng gói Docker:** Toàn bộ hệ thống chạy trong container, triển khai nhất quán trên mọi môi trường.

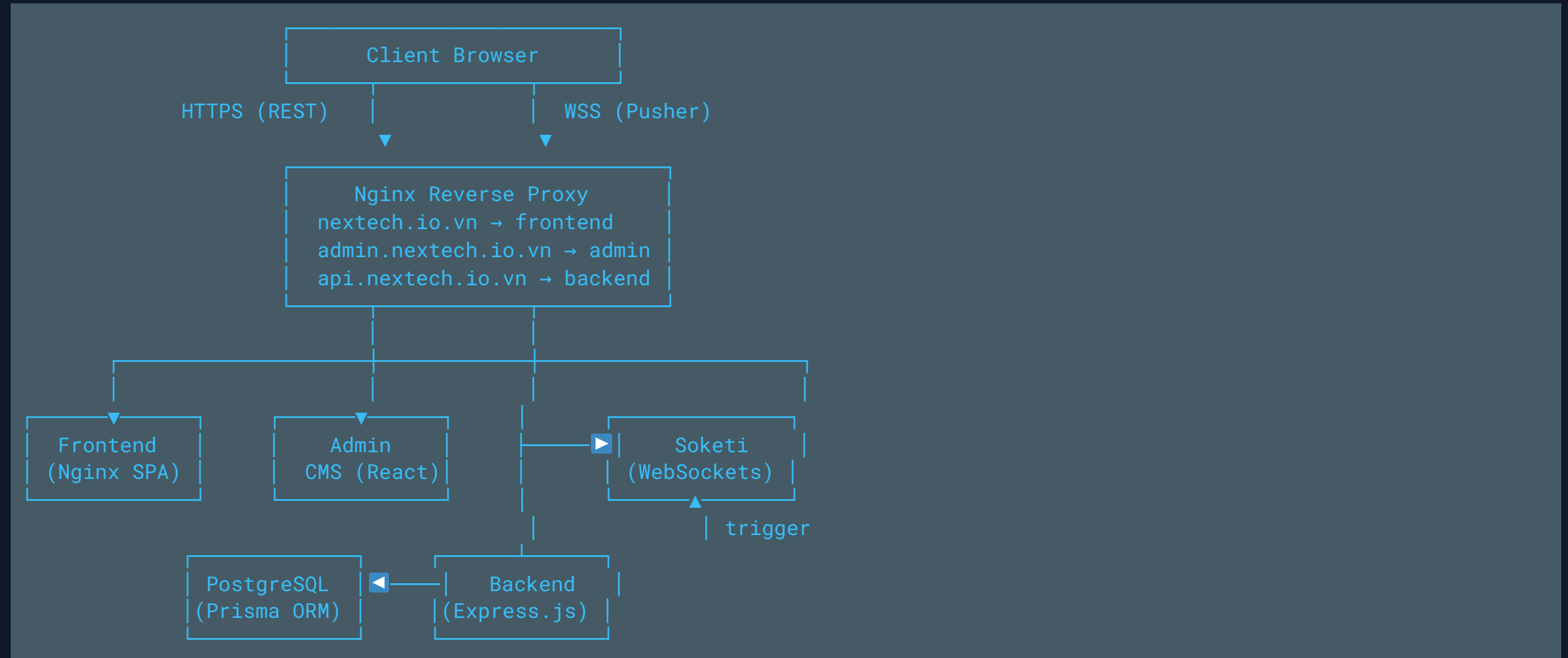
## 4. Mục Tiêu — Về Mặt Nghiệp Vụ & Trải Nghiệm

---

- **Quản lý vòng đời thiết bị:** `SerialUnit` với 4 trạng thái `IN_STOCK → RESERVED → SOLD → RETURNED`, truy xuất lịch sử bảo hành từ IMEI.
- **Thanh toán kép tự động:** Stripe (thẻ quốc tế) + SePay/VietQR (chuyển khoản nội địa) — cả hai đều qua Webhook, zero manual intervention.
- **Thông báo thời gian thực:** WebSocket qua Socketi (Pusher protocol), private channel cho từng người dùng, toast popup + badge count.
- **AI Chatbot:** Trợ lý mua sắm thông minh tích hợp Gemini API, gợi ý sản phẩm theo nhu cầu.
- **Hóa đơn VAT tự động:** PDFKit sinh file PDF, gửi email cho khách hàng doanh nghiệp.

## 5. Kiến Trúc Tổng Quan Hệ Thống

**Nginx Reverse Proxy** điều phối 5 dịch vụ, tất cả đóng gói trong Docker Containers:



## 6. Công Nghệ — Frontend (User)

| Thành phần            | Công nghệ                   | Vai trò                                            |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Framework</b>      | React 19                    | Xây dựng giao diện SPA, server component, hook mới |
| <b>Build tool</b>     | Vite 8                      | Dev server HMR cực nhanh, build tối ưu             |
| <b>Routing</b>        | React Router v7             | Điều hướng SPA, load data theo route               |
| <b>CSS</b>            | Tailwind CSS v3 + Shadcn/UI | Utility-first, component library tùy biến cao      |
| <b>State (server)</b> | TanStack Query v5           | Cache & đồng bộ dữ liệu API, background refetch    |
| <b>State (local)</b>  | Zustand                     | Quản lý global state nhẹ, không boilerplate        |
| <b>Forms</b>          | react-hook-form + Zod       | Validate dữ liệu đầu vào mạnh mẽ                   |
| <b>Icons</b>          | Lucide React                | Bộ icon open-source, consistent                    |
| <b>HTTP</b>           | Axios                       | Interceptor, refresh token tự động                 |

## 7. Công Nghệ — Admin CMS

| Thành phần                | Công nghệ                   | Vai trò                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Framework &amp; UI</b> | React 19 + Shadcn/UI        | Giao diện quản trị thống nhất với user frontend                              |
| <b>Data Table</b>         | TanStack Table              | Phân trang, sort, filter, column visibility cho danh sách đơn hàng, sản phẩm |
| <b>Dashboard Charts</b>   | Recharts                    | Biểu đồ doanh thu, số lượng đơn hàng theo thời gian                          |
| <b>Rich Text Editor</b>   | TipTap                      | Soạn thảo bài viết tin tức công nghệ, blog                                   |
| <b>Real-time</b>          | pusher-js                   | Nhận thông báo đơn hàng mới tức thời                                         |
| <b>State Management</b>   | TanStack Query v5 + Zustand | Giống frontend user                                                          |
| <b>Dark Mode</b>          | next-themes                 | Hỗ trợ giao diện sáng/tối                                                    |

## 8. Công Nghệ — State Management & Caching

---

Chiến lược quản lý state 2 tầng:

### TanStack Query v5 (Server State)

- **Cache API responses:** Tự động caching, background refetch, stale-while-revalidate
- **Optimistic updates:** Cập nhật UI ngay lập tức trước khi API response
- **Infinite staleTime cho admin badge:** `staleTime: Infinity` tránh reset badge count về 0
- **setQueryData:** Increment unread count thay vì `invalidateQueries` — tránh flash trắng

### Zustand (Local/Client State)

- **Theme preference:** Sáng/tối
- **UI state:** Sidebar mở/đóng, modal state
- **Form draft:** Lưu tạm dữ liệu form khi người dùng chưa submit

## 9. Công Nghệ — Backend API

| Thành phần            | Công nghệ                     | Chi tiết                                            |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Runtime</b>        | Node.js 20                    | Non-blocking I/O, phù hợp xử lý bất đồng bộ Webhook |
| <b>Framework</b>      | Express 4                     | Routing, middleware, error handling                 |
| <b>Authentication</b> | Passport.js                   | Chiến lược JWT, OAuth2 (Google)                     |
| <b>JWT</b>            | jsonwebtoken                  | Access token (1h) + Refresh token (7d)              |
| <b>Cookie</b>         | cookie-parser + COOKIE_SECRET | HttpOnly, SameSite, ký chữ ký                       |
| <b>ORM</b>            | Prisma                        | Type-safe queries, migration, schema-first          |
| <b>Validation</b>     | express-validator             | Validate đầu vào request                            |
| <b>WebSocket</b>      | Pusher SDK                    | Trigger events từ backend đến Socketi               |
| <b>Cron</b>           | node-cron                     | 5 tác vụ nền chạy trong cùng tiến trình             |